Ch 6. Production

정보비용
+
계약비용
+
감시비용
=> 거래비용

1. 기업의 생산 결정

생산이란

* 생산기술 -> 비용제약 -> 요소 선택 (생산량제약 -> 비용최소화의 요소 선택)

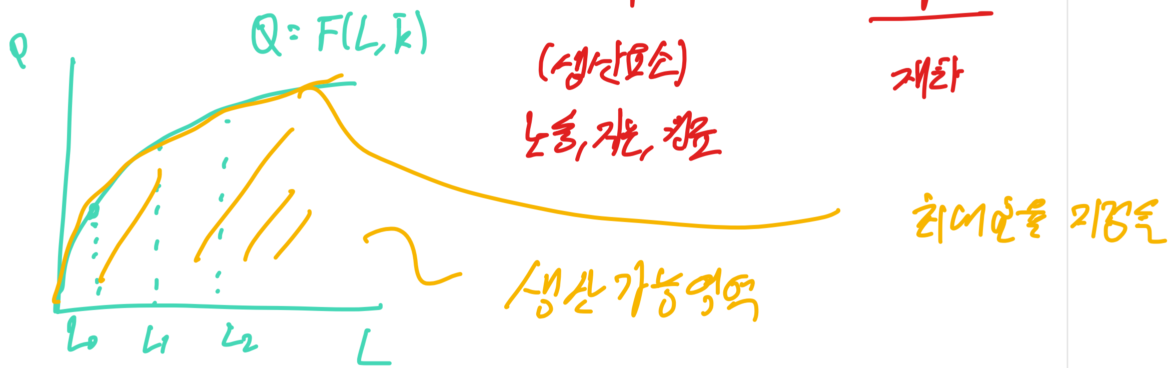
생산 : Input → output

(생산요소)
노동, 자본, 원료

재화

o 기업이 존재하는 이유

- Coase의 transaction cost



o 생산기술(production technology)

- 생산 함수: inputs -> outputs

$$Q = F(L, K)$$

- 기업이 효율적으로 운영될 때 기술적으로 가능한(technically feasible) 것을 의미.
  (주어진 요소로 기술적으로 가장 효율적으로 운영할 때 최대로 생산가능한 것)

o 단기(short run: SR)과 장기(long run: LR)의 구분

- 단기: 하나 이상의 변화하지 않는 고정요소가 있을 때의 기간
- 장기: 모든 요소가 변화할 정도의 기간

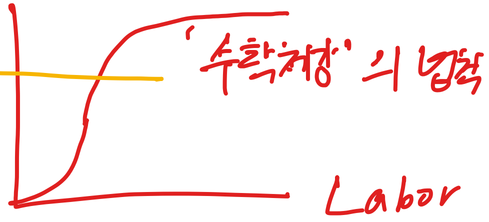
변동요소
고정요소

단기

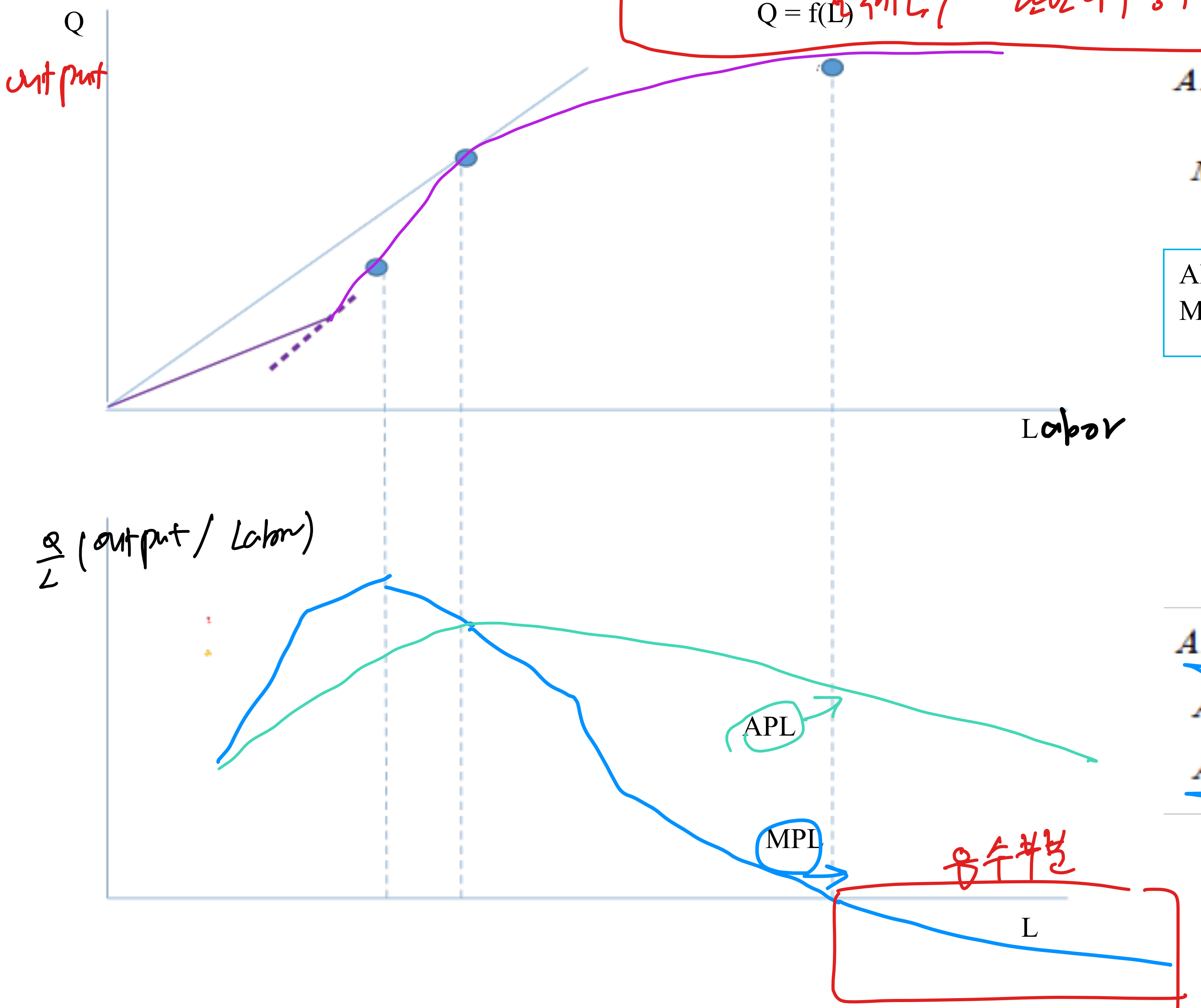
2. 변동요소가 하나인 경우의 생산(노동)

Tn경제학 , 보통 생산함수

→ 결국에는 (완만하게 증가한다는 것



'수확체감'의 법칙



$$AP_L = \frac{Q}{L}$$ (average product of labor)

노동자 1시간당 생산량

$$MP_L = \frac{dQ}{dL}$$ (marginal product of labor)

한계생산 : 노동 1단위 추가시 추가되는 생산량

APL = 각 점에서 원점에 그은 기울기
MPL = 각 점에서 접선의 기울기

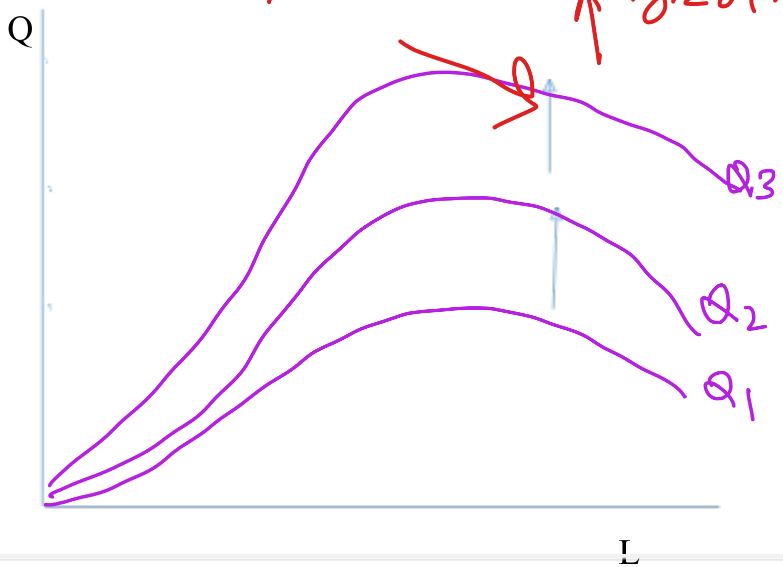
AP_L이 상승하는 구간에서 $MP_L > AP_L$

AP_L이 하락하는 구간에서 $MP_L < AP_L$

AP_L이 최대인 지점에서 $MP_L = AP_L$

ㅇ 기술발전의 효과

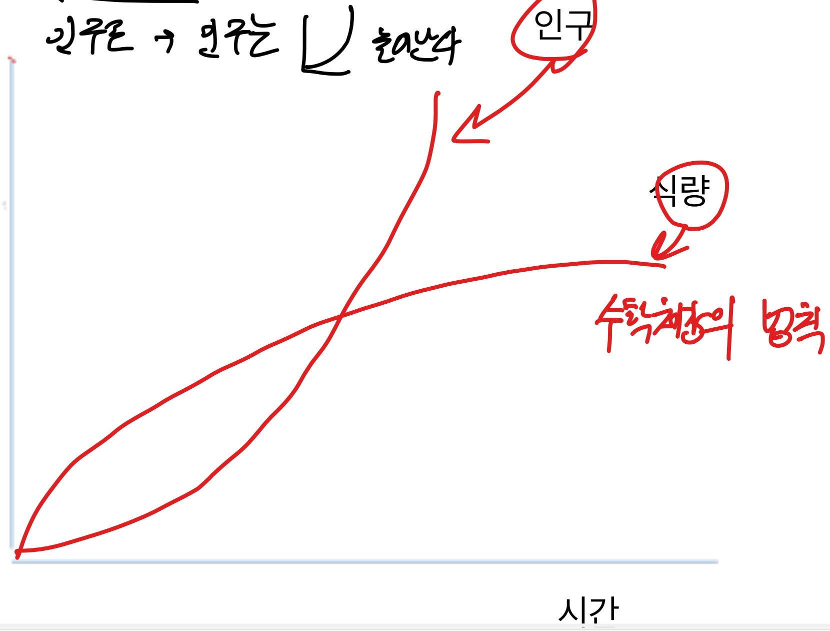
=



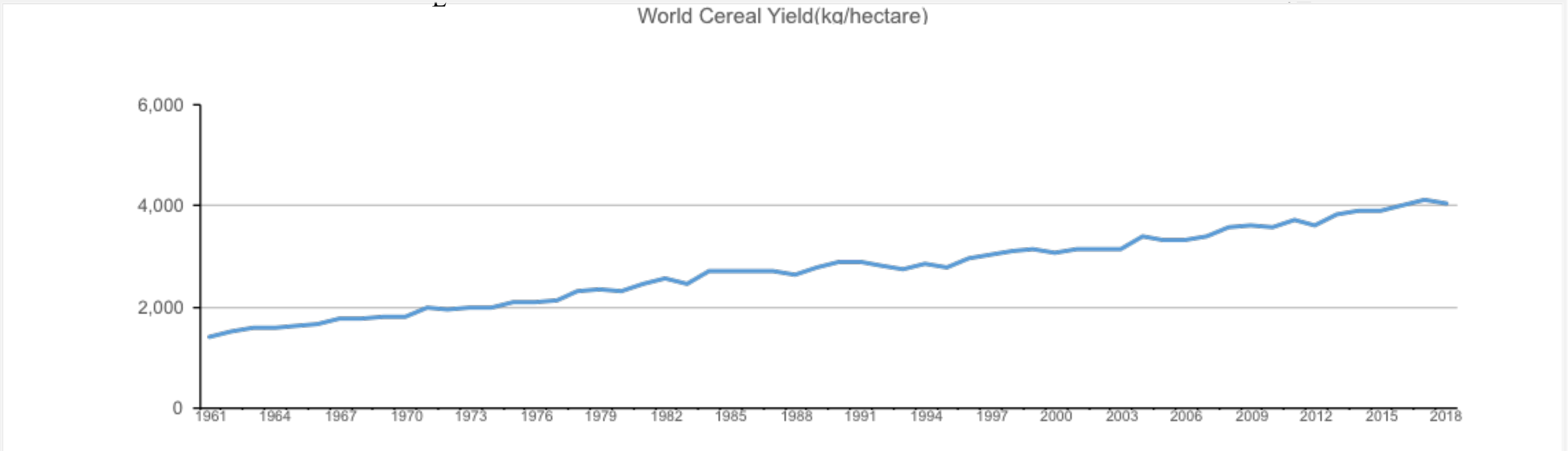
↑ 생산함수자체가 위쪽으로 올라가게됨

* Malthus and Food Crisis

인구론 → 인구는 늘어난다

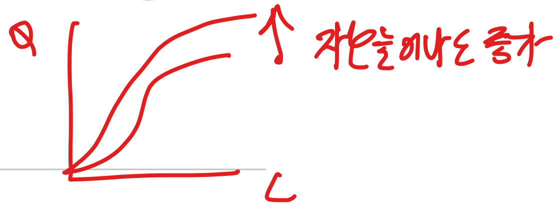


수확체감의 법칙



o 노동생산성(labor productivity) ⇒ 인간1당 생산량 (산업의 경쟁력을 측정하는 지표)

- 어느 산업 또는 경제 전체의 노동의 평균생산: 노동생산성(labor productivity)
- 생산성의 증가로 장기 전체 소비자의 소비율을 증가시킬 수 있음
- 노동생산성 성장의 중요 요인: 자본스톡, 기술진보



	미국	일본	프랑스	독일	영국
GDP/hour worked (2010 $US)	64.41	39.39	60.28	58.92	47.39
연평균 노동생산성의 성장률(%)					
1970-1979	1.7	4.5	4.3	4.1	3.2
1980-1989	1.4	3.8	2.9	2.1	2.2
1990-1999	1.7	2.4	2.0	2.3	2.3
2000-2009	2.1	1.3	1.2	1.1	1.5
2010-2014	0.7	1.2	0.9	1.2	0.5

장기

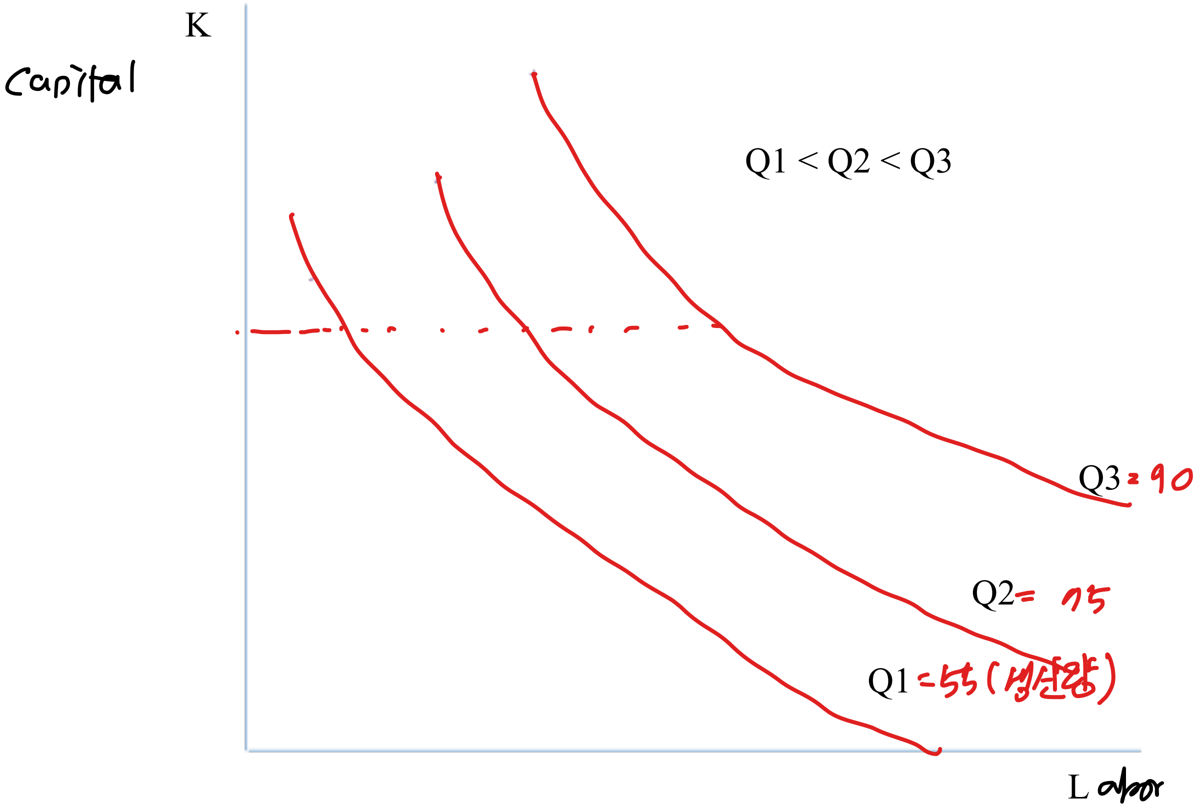
Q= F(L,K)

3. 변동요소가 둘인 경우의 생산

1) Isoquants(등량선)

- 동일한 양을 생산하는 모든 가능한 요소의 결합을 나타내는 곡선

$$Q^0 = F(L, K)$$



등량선의 특성

(1) 우하향(negatively slope)

(2) 교차하지 않음

(3) 원점에 볼록(convex)

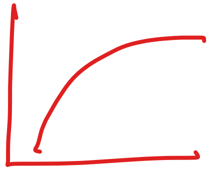
2) 요소간 대체 및 수확체감(diminishing marginal returns)

- input flexibility
  - 등량선은 생산 결정시 기업이 요소간 대체가 가능한 유연성을 가지고 있음을 나타냄
  - 등량선은 음의 기울기를 가짐

- 한 요소를 고정하고 추가적으로 한 요소의 투입을 증가하면 생산량은 체감적 증가
  - 원점에 볼록한 등량선

    -> 노동대신 자본으로 대체해 감에 따라 등량선은 steeper해짐

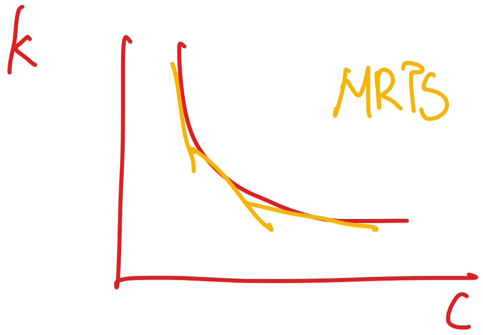
    -> 자본대신 노동으로 대체해 감에 따라 등량선은 flatter해짐.



- 기술적 한계대체율(marginal rate of technical substitution: MRTS)

$$MRTS = -\frac{dK}{dL}$$

등량선의 임의의 점에서 접선의 기울기



MRTS 체감

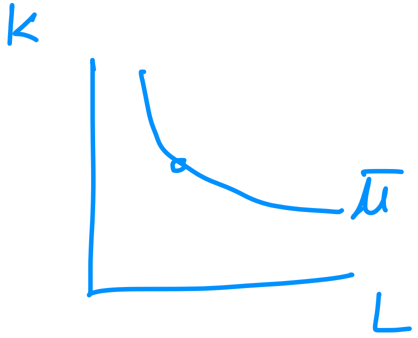
○ $Q = F(L, K)$

-> 전미분 $dQ = \overset{MP_L}{\boxed{\frac{\partial F}{\partial L}}} dL + \overset{MP_K}{\boxed{\frac{\partial F}{\partial K}}} dK$

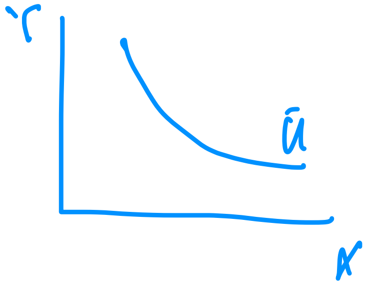
-> 등량선을 따라 움직일 때 $dQ = 0$

--> $(MP_L)(dL) + (MP_K)(dK) = 0$

--> $MRTS = -\frac{dK}{dL} = \frac{MP_L}{MP_K}$ (MRTS 체감, 원점에 볼록한 등량선)



$$dU = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}}_{MU_x} \cdot dx + \underbrace{\frac{\partial u}{\partial y}}_{MU_Y} \cdot dY$$



$$\frac{MP_L \cdot \cancel{dL}}{MP_K \cdot \cancel{dL}} = \frac{-\cancel{MP_K} \cdot dK}{\cancel{MP_K} \cdot dL}$$

$$MRTS = -\frac{dK}{dL} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

$$Q = L^{0.5} K^{0.5}$$

$$MP_L = 0.5 L^{-0.5} K^{0.5}$$

$$MP_K = 0.5 L^{0.5} K^{-0.5}$$

$$\rightarrow MRTS = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{0.5 L^{-0.5} K^{0.5}}{0.5 L^{0.5} K^{-0.5}} = \frac{K}{L}$$

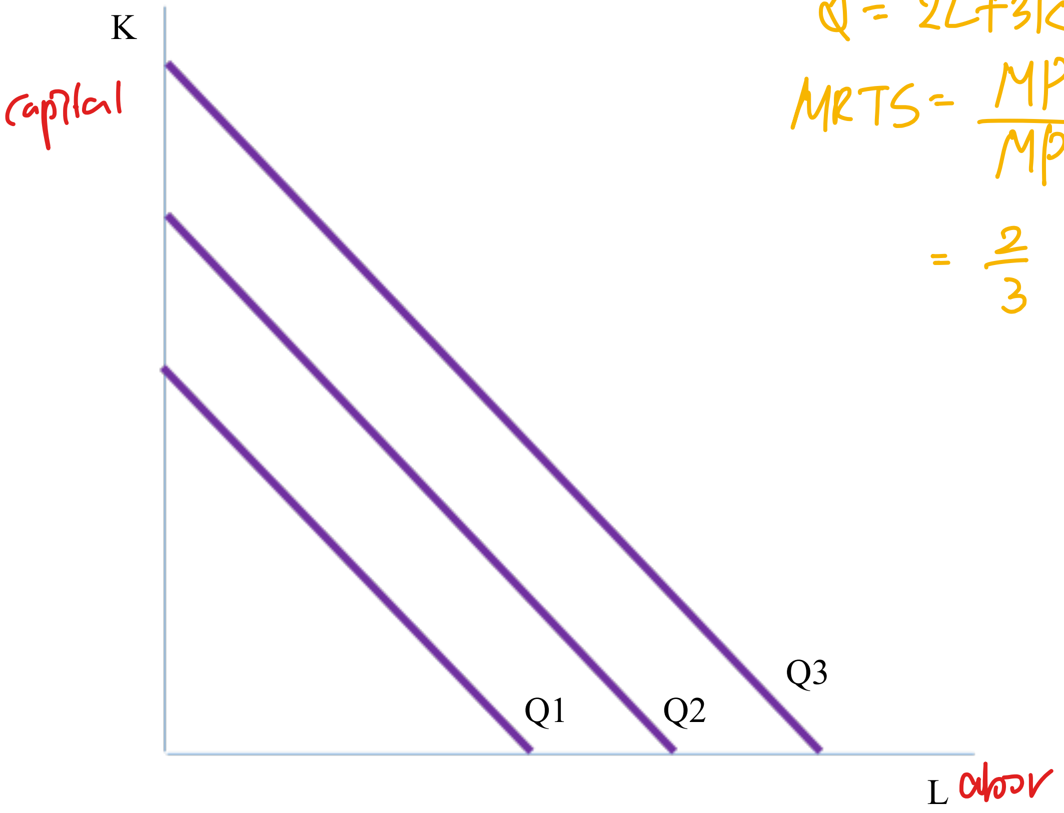
3) 생산함수(특수한 경우)

(1) 요소가 완전 대체관계인 경우: $Q = aL + bK$

$Q = 2L + 3K$

$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K}$

$= \frac{2}{3}$

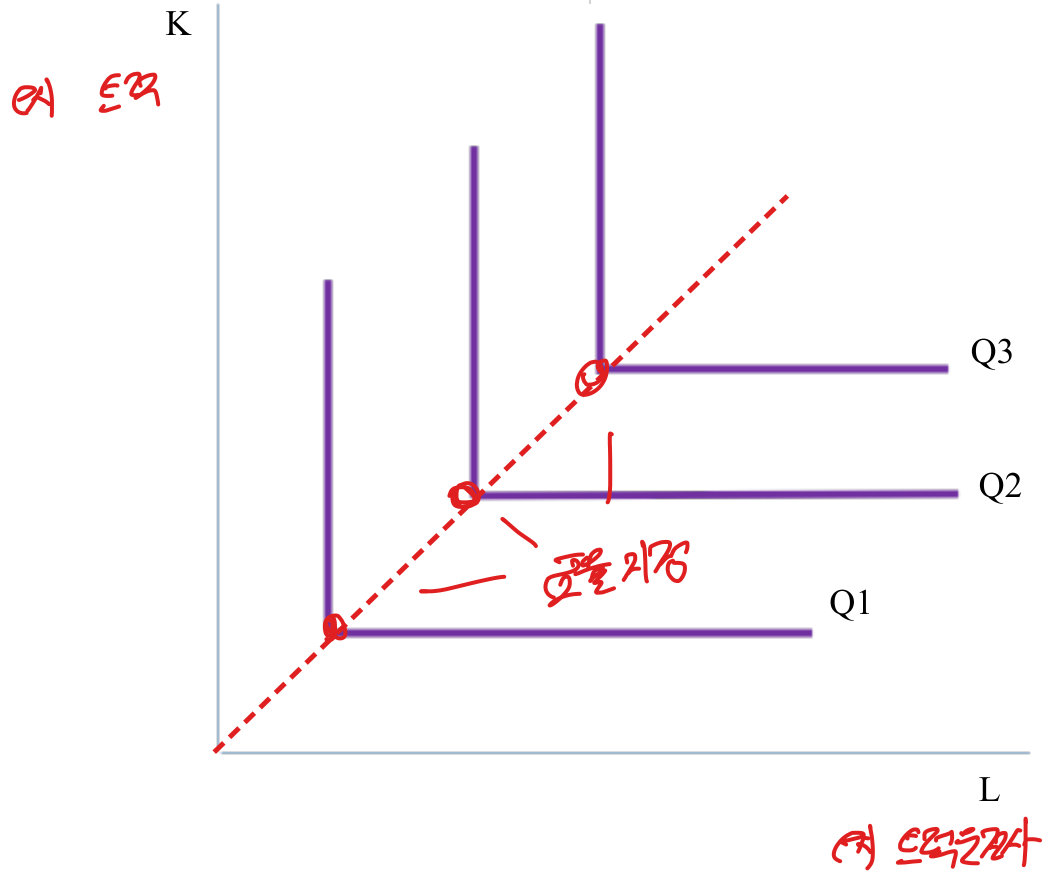


(2) 요소가 완전 보완관계인 경우

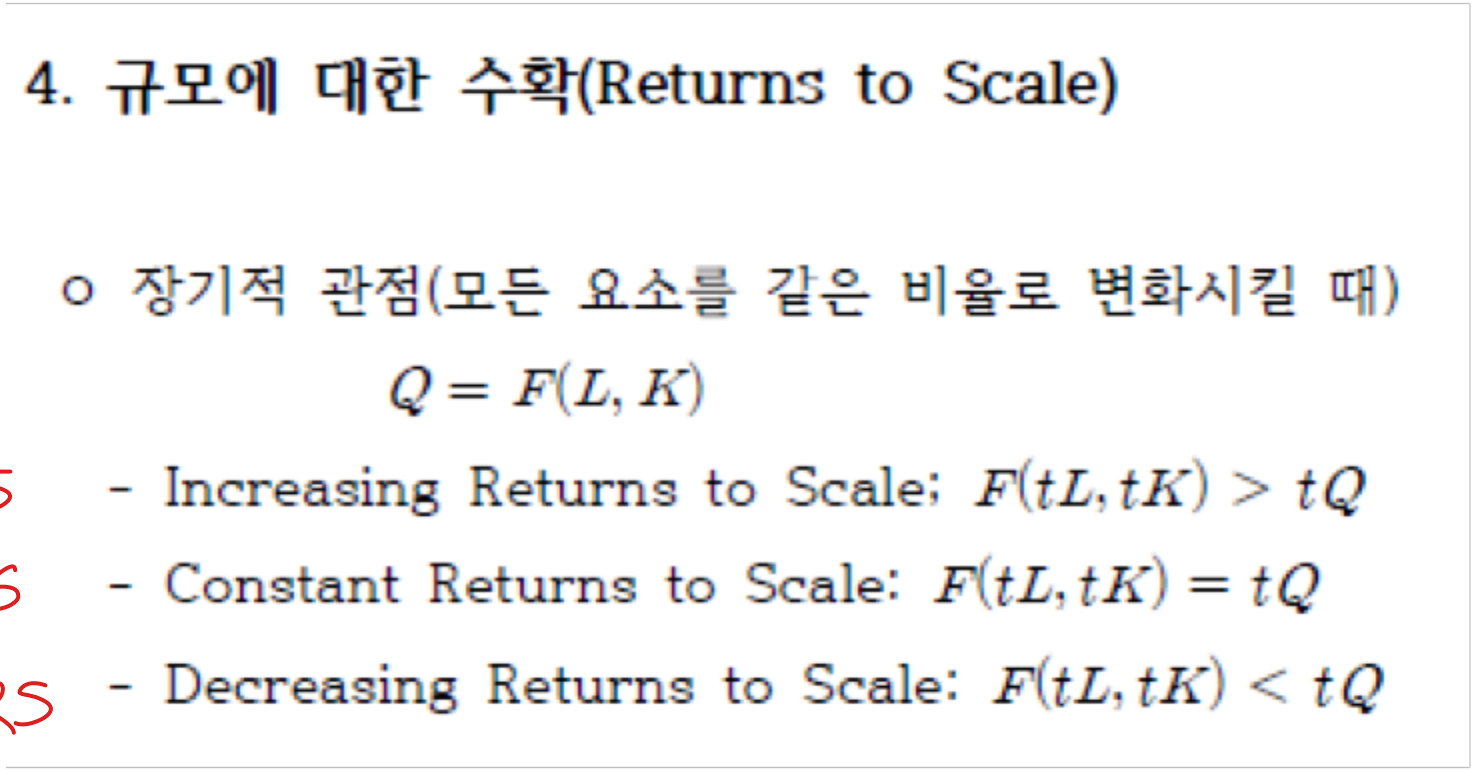
(Fixed-proportions production function

$Q = \min\{aL, bK\}$

1,2이면 Q는 1임



기사분 수, 운반량 수 맞는다



4. 규모에 대한 수확(Returns to Scale)

- 장기적 관점(모든 요소를 같은 비율로 변화시킬 때)

$$Q = F(L, K)$$

IRS - Increasing Returns to Scale: $F(tL, tK) > tQ$

CRS - Constant Returns to Scale: $F(tL, tK) = tQ$

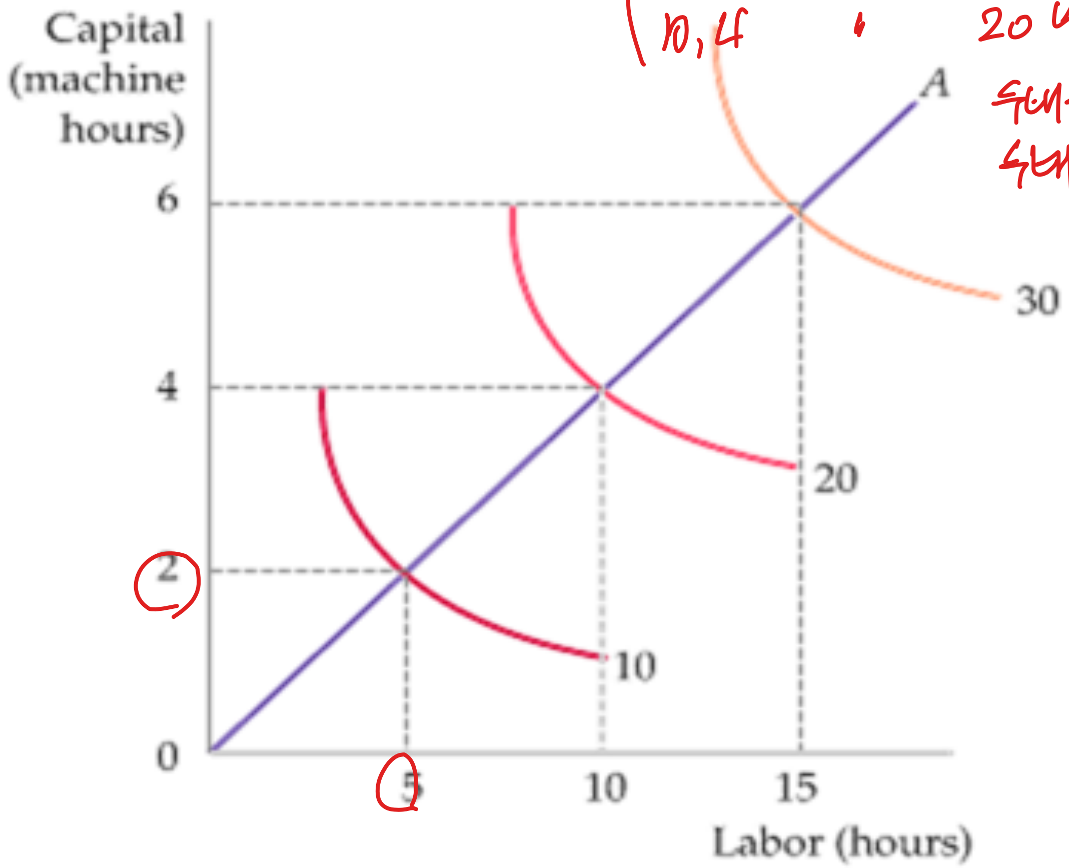
DRS - Decreasing Returns to Scale: $F(tL, tK) < tQ$

$$\begin{cases} MP_L = \dfrac{\partial Q}{\partial L} \\ MP_K = \dfrac{\partial Q}{\partial K} \end{cases}$$

○ 규모에 대한 수확과 isoquant map

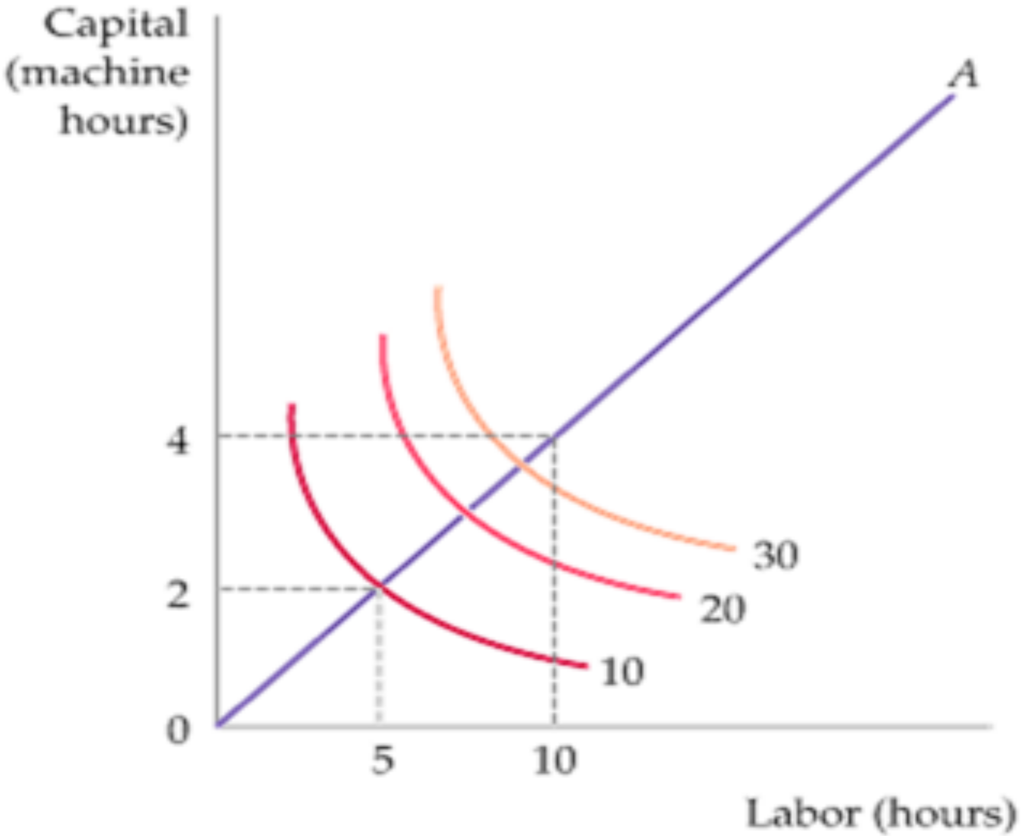
CRS의 경우 (5,2 투입했는데 10
10,4 〃 20 ×2)
두배투입해서
두배 수확

IRS의 경우 (5,2 투입→ 10
10,4 〃 20↑ ×2 배보다 큼)



(a)

CRS



(b)

IRS

대체탄력성(Elasticity of Substitution)

- 어느 등량선을 따라 얼마나 쉽게 하나의 요소를 다른 요소로 대체할 수 있는가를 측정
  - -> (K/L)이 감소함에 따라 MRTS도 감소할 것임
  - -> 만일 (K/L)이 변화할 때 MRTS가 변화하지 않으면 두 재화의 한계생산의 비율이 변화하지 않기 때문에 대체가 쉽다고 말할 수 있음.
  - -> 만일 (K/L)이 조금 변화할 때 MRTS가 크게 변하면 조그만 요소 혼합비율의 변화가 요소의 상대적 생산성에 큰 영향을 미치기 때문에 대체가 어렵다고 할 수 있음.

$y=\ln x$ 기

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$ 이고

$\frac{dMRTS}{MRTS}$

$$\sigma = \frac{\frac{d\left(\frac{K}{L}\right)}{\frac{K}{L}}}{\frac{d(MRTS)}{MRTS}} = \frac{d\log\left(\frac{K}{L}\right)}{d\log(MRTS)}$$

$\frac{K}{L}$의 변화율

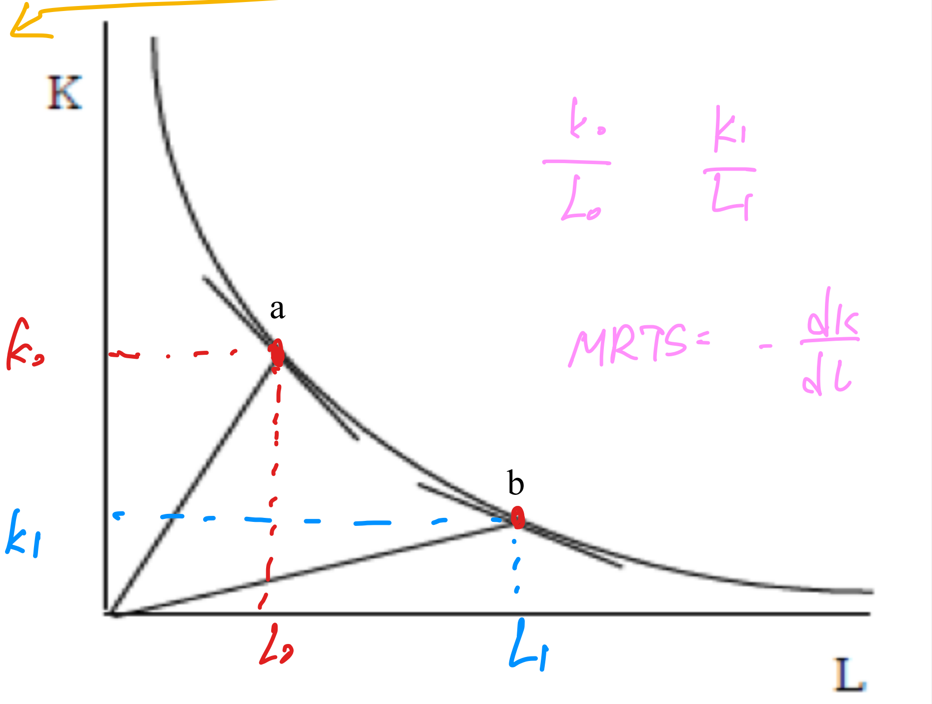
대체탄력도

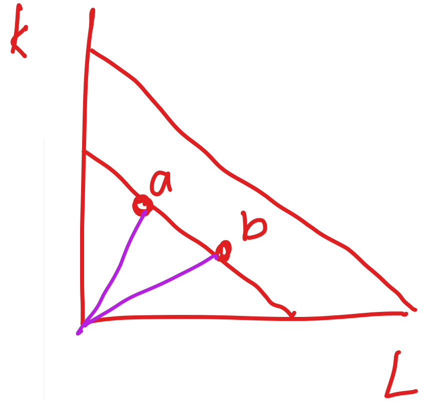
MRTS의 변화율

MRTS 급격히 변화

= 자본 & 노동의 변화가 쉽지 X

수록 생산요소간 대체쉽다





- 일직선의 생산함수(완전대체재): $Q = aL + bK$ => $\sigma = \infty$
- 고정비율 생산함수: $Q = \min\{aL,\ bK\}$ => $\sigma = 0$

$$\frac{dMRTS}{MRTS} = 0$$ (같은직선이니)

$Q = L^a k^b$

$L \to tL$ 넣어보면

$k \to tk$

$(tL)^a (tk)^b$

$= t^{a+b} a$

$a+b = 1$

> 1

< 1

- Cobb-Douglas 생산함수: $\boxed{Q = AL^aK^b}$ => $\sigma = 1$

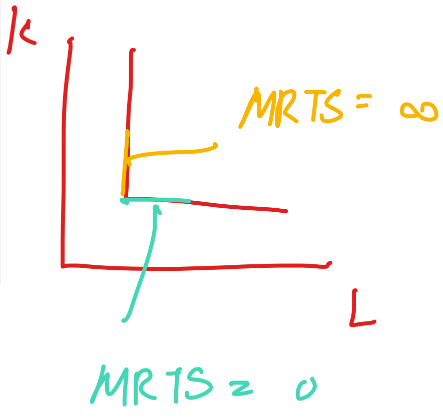
($a+b > 1$ -> IRS, $a+b = 1$ -> CRS, $a+b < 1$ -> DRS)

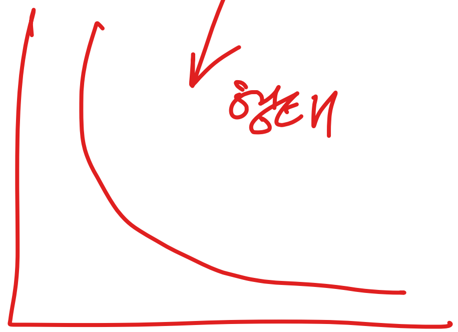
=> $\boxed{MRTS = \frac{a}{b}\frac{K}{L}}$ -> $\log(MRTS) = \log(\frac{a}{b}) + \log(\frac{K}{L})$

식 생략

상수 미분 = 0

=> $d\log(MRTS) = d\log(\frac{K}{L})$





형태

$$\sigma = \frac{\frac{d(\frac{K}{L})}{\frac{K}{L}}}{\frac{d(MRTS)}{MRTS}} = \frac{d\log(\frac{K}{L})}{d\log(MRTS)}$$

$= 1$

$a+b = 1.2 \ (0.5+0.7)$

$$Q = 10L^{0.5}K^{0.7}$$

$$F(tL, tK) = 10(tL)^{0.5}(tK)^{0.7} = t^{1.2}\underbrace{(10L^{0.5}K^{0.7})}_{Q} = \boxed{t^{1.2}Q}\ (IRS)$$

$> tQ$

$$MP_L = 0.5\left(10L^{-0.5}K^{0.7}\right) = 5L^{-0.5}K^{0.7}$$

$$MP_K = 0.7\left(10L^{0.5}K^{-0.3}\right) = 7L^{0.5}K^{-0.3}$$

$$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{5L^{-0.5}K^{0.7}}{7L^{0.5}K^{-0.3}} = \frac{5K}{7L}$$